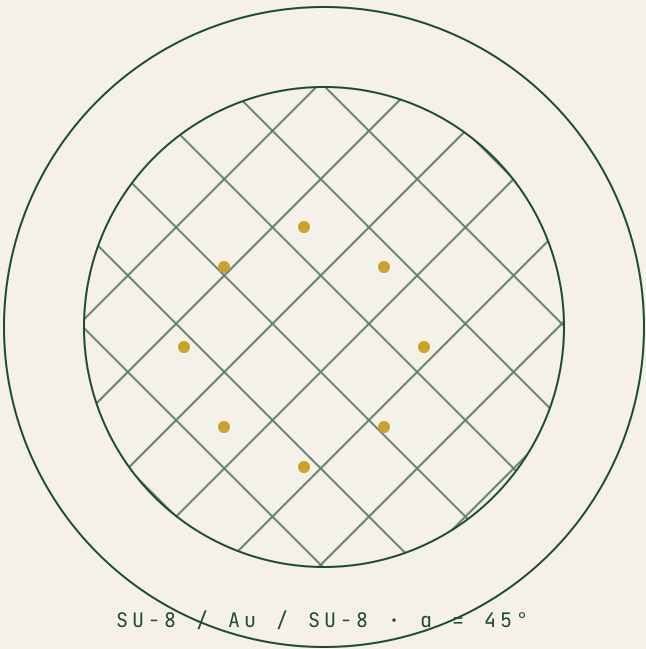


Caracterización mecánica e hidrodinámica *de una malla electrónica inyectable*



PRESENTA
Christofer Martín
Rojas Ruiz

ASESORA
Mtra. Gabriela
Hinojosa

PERIODO
Mayo 2026
Guadalajara, Jalisco

Lo que cubriremos en esta sesión.

Ocho movimientos: del problema clínico a las conclusiones, con tres ejes técnicos en el medio — mecánica, hidrodinámica, electroquímica.

01 **El problema clínico**

Por qué los BCI fallan tras semanas o meses

03 **Hipótesis y objetivos**

Variables de respuesta y plan de validación

05 **Caracterización hidrodinámica**

Inyección capilar y modelo de Hagen-Poiseuille

07 **Resultados esperados**

Lo que predice la teoría y la simulación

02 **El biomaterial**

Malla compuesta SU-8 / Au, arquitectura y composición

04 **Caracterización mecánica**

Rigidez efectiva, módulo de flexión, AFM

06 **Modelado *in silico***

Simulación 3D + viga compuesta + circuito de Randles

08 **Discusión y conclusiones**

Comparativa con Neuropixels y arquitecturas rivales

Desajuste mecánico entre *el implante y el cerebro.*

Cuando un material 5-6 órdenes de magnitud más rígido se ancla a un tejido del peso de un gel, la física hace su trabajo: la interfaz se rompe.

0.1_{-1 kPa}

TEJIDO CEREBRAL

Como un gel de tofu — viscoelástico, hidratado, en movimiento.

150_{GPa}

SILICIO

Cinco a seis órdenes de magnitud más rígido que el sustrato.

> 90%

PÉRDIDA DE SEÑAL

En semanas a pocos meses con electrodos rígidos convencionales.

LA CASCADA DE FALLO

1

Implante rígido en tejido blando

2

Micromovimientos cardio-respiratorios

3

Cizallamiento crónico en la interfaz

4

Activación de microglia + astrocitos

5

Cicatriz glial fibrosa

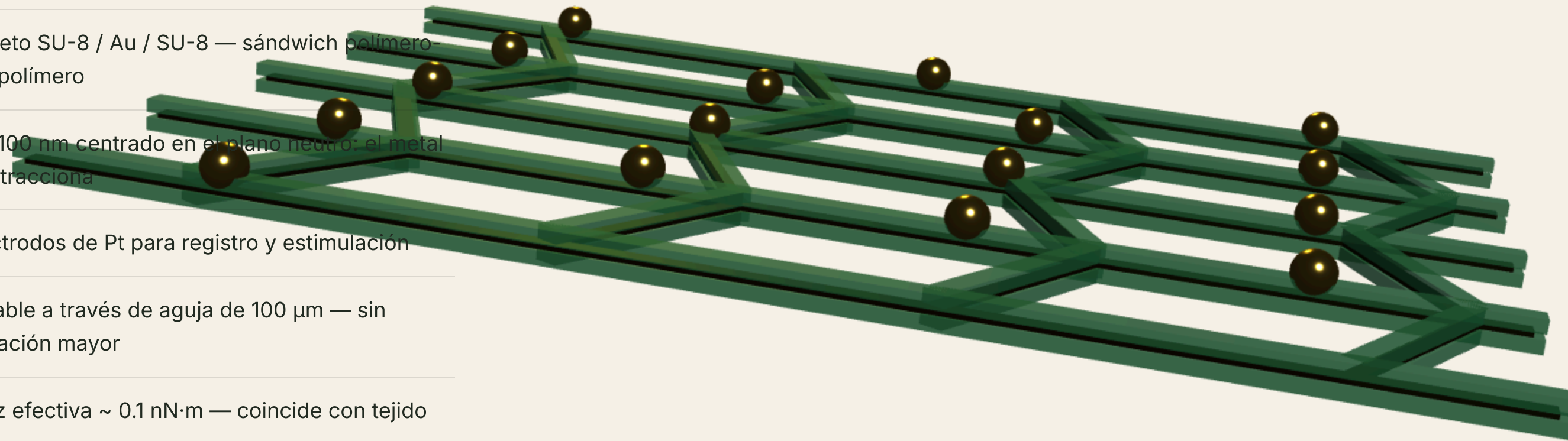
6

Aumento de impedancia y pérdida de señal

Syringe-injectable *mesh electronics.*

Cintas longitudinales rectas, transversales en zigzag a $\alpha = 45^\circ$, dieciséis electrodos de platino. Au encapsulado en el plano neutro mecánico.

- Esqueleto SU-8 / Au / SU-8 — sándwich polímero-metal-polímero
- Au de 100 nm centrado en el plano neutro: el metal nunca tracciona
- 16 electrodos de Pt para registro y estimulación
- Inyectable a través de aguja de 100 μm — sin trepanación mayor
- Rigidez efectiva $\sim 0.1 \text{ nN}\cdot\text{m}$ — coincide con tejido neural



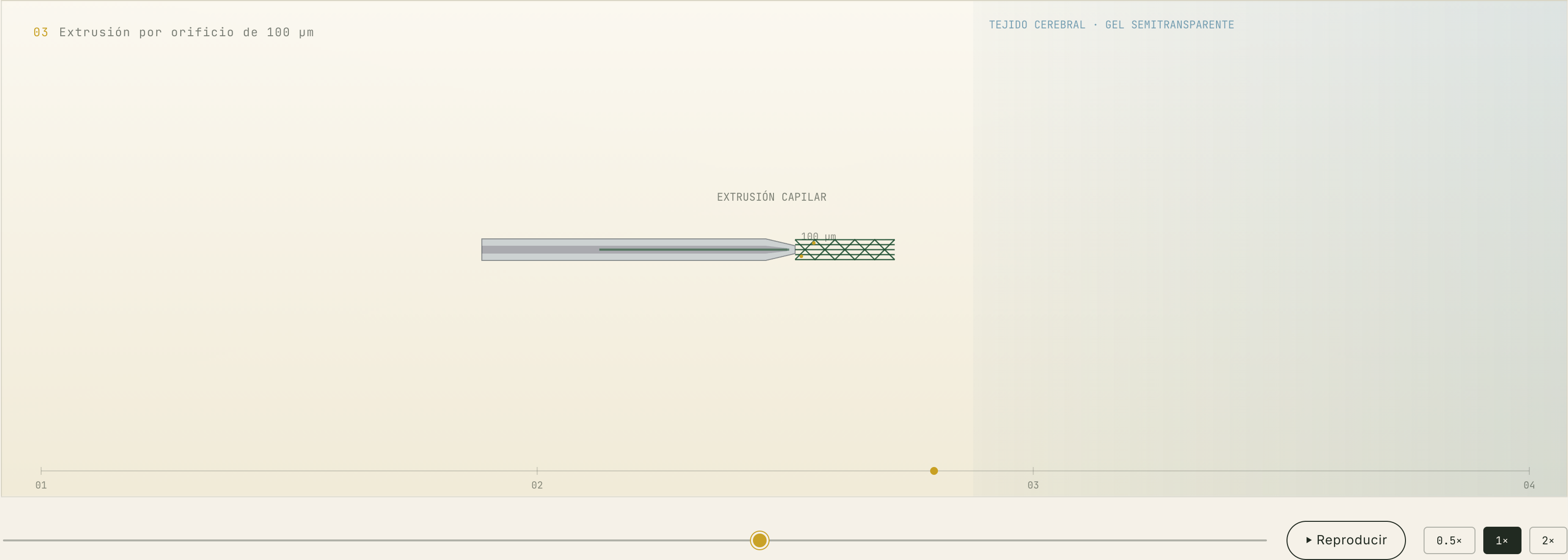
Auto-rotación

Sección transversal

Reset cámara

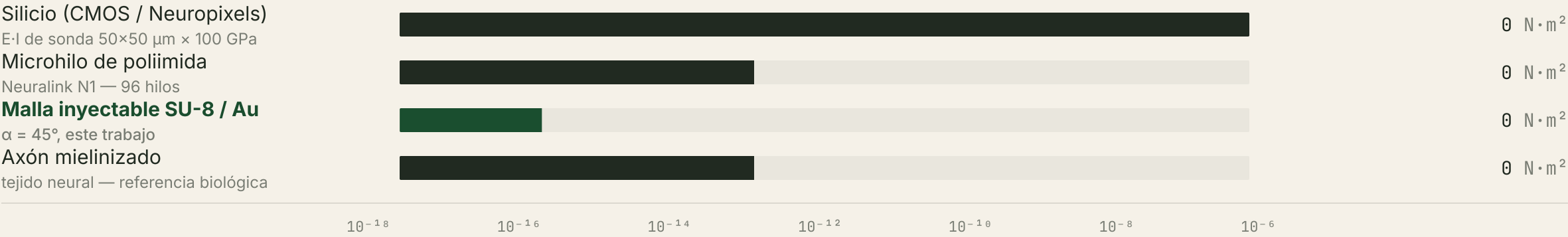
De la malla plana al despliegue *in tissue*.

Cuatro fases — plano libre → enrollado capilar → extrusión por orificio de 100 μm → despliegue autónomo en gel cerebral. Arrastra el deslizador para detener la fase que necesites explicar.



Rigidez efectiva — *escala logarítmica.*

Seis órdenes de magnitud entre el silicio y el tejido neural. Nuestro objetivo: aterrizar la malla justo donde vive el axón mielinizado.



HALLAZGOS CLAVE

9.82 $\text{fN}\cdot\text{m}^2$

RIGIDEZ POR CINTA LONGITUDINAL

0.49 $\text{nN}\cdot\text{m}$

D_{EFF} POR UNIDAD DE ANCHO

0.087 —

0.15 $\text{nN}\cdot\text{m}$

MALLA 2D COMPLETA · $\alpha = 45^\circ$

Compuesto sintético

bifásico — biotolerado, neuro-fílico.

Dos fases con funciones complementarias y una clasificación cuádruple que ubica al material en su nicho funcional.

FASE POLIMÉRICA · MATRIZ
– SU-8 — resina epóxica negativa, $E \approx 4.4 \text{ GPa}$
– Poliimida (alternativa) — $E \approx 2.5 \text{ GPa}$
– Funciones: andamiaje, pasivación, plano neutro
– <i>Patterning</i> litográfico a escala nanométrica

FASE METÁLICA · CONDUCTORA
– Au (interconexiones) — $\rho = 2.44 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$
– Pt (electrodos de registro/estim.) — $\rho = 1.06 \times 10^{-7} \Omega \cdot \text{m}$
– Inercia electroquímica en entorno fisiológico
– Recubrimiento PEDOT:PSS opcional para reducir $ Z $

CLASIFICACIÓN CUÁDRUPLE

POR COMPOSICIÓN

Compuesto sintético

polímero + metal

POR RESPUESTA BIOLÓGICA

Biotolerado

neuro-fílico

POR ESTRUCTURA

Macroporoso 3D

porosidad > 90 %

POR APLICACIÓN

Bioelectrónico

implante crónico

POR QUÉ ESTE BIOMATERIAL ES REVOLUCIONARIO

El implante deja de ser *un cuerpo extraño.*

Cuando la rigidez del implante coincide con la del tejido y los axones lo atraviesan como atraviesan una matriz extracelular cualquiera, el sistema inmune deja de reaccionar.

0.1

RIGIDEZ EFECTIVA = TEJIDO NEURAL

100

DIÁMETRO MÍNIMO DE AGUJA

> 90

POROSIDAD — INTEGRACIÓN TISULAR

8

REGISTRO ESTABLE DE NEURONA ÚNICA

*“Sin gliosis crónica, sin desplazamiento, sin pérdida de señal. Las neuronas crecen **a través** de los poros como si la malla fuera tejido nativo.”*

La apuesta del proyecto.

HIPÓTESIS CENTRAL

Optimizando la relación *grosor polímero / ancho metálico* y el ángulo α de entrelazado, el biocompuesto soporta la inyección capilar a través de agujas $\leq 100\ \mu\text{m}$ preservando el **100 %** de su integridad estructural y la conductividad basal de los nanocables.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

01

Diseñar y fabricar la malla SU-8 / Au / SU-8 por fotolitografía

02

Caracterizar la rigidez efectiva — analítico + AFM + simulación FEM

03

Evaluar la dinámica de inyección hidrodinámica capilar

04

Modelar *in silico* rigidez, presión de extrusión e impedancia

05

Verificar la integridad eléctrica post-inyección por EIS

Tres aproximaciones, *una sola variable de respuesta.*

Cálculo cerrado, simulación numérica y medición experimental directa —
convergiendo sobre el módulo de flexión efectivo.

01 · Analítico

Viga compuesta de Euler–Bernoulli

Estimación cerrada de EI_{eff} con teorema de ejes paralelos a partir de la geometría litográfica.

$$EI_{\text{eff}} = \sum E_i \cdot (I_i + A_i \cdot d_i^2)$$

VARIABLE DE RESPUESTA

Módulo de flexión efectivo. **Objetivo: ~0.1 nN·m** — el orden de magnitud del axón mielinizado.

02 · *In silico*

Modelo Python — NumPy / SciPy

Predice plano neutro, rigidez efectiva y el efecto del ángulo α .
Validación previa a la fabricación.

$$\alpha \in [30^\circ, 60^\circ] \cdot \partial D / \partial \alpha$$

03 · Experimental

AFM en modo deflexión

Cargas controladas (nN) sobre la malla libre en PBS. Medición directa del módulo de flexión efectivo.

$$F = k \cdot \delta \cdot k \approx 0.1 \text{ N/m}$$

Inyección capilar — *control de presión y velocidad.*

Régimen laminar plenamente desarrollado ($Re < 1$). El modelo cerrado nos da el caudal óptimo antes de tocar la bomba.

MONTAJE EXPERIMENTAL

- Jeringa de 5 mL → bomba de infusión, 20–150 mL/h
- Agujas: 100, 250, 400 y 600 μm de diámetro interno
- Etapa motorizada — 0.2–0.5 mm/s de retracción
- Medio: PBS 1× y Matrigel 25 / 75 / 100 %
- Microscopía confocal 3D + campo claro

VARIABLES MEDIDAS

- % de despliegue (morfología post-extrusión)
- % de elementos fracturados
- *Yield* por configuración aguja / caudal

MODELO DE HAGEN-POISEUILLE

$$\Delta P = 8 \cdot \eta \cdot L \cdot Q / (\pi \cdot R^4)$$

$\eta = 1.0 \text{ mPa}\cdot\text{s}$ · $L = 20 \text{ mm}$ · $Re < 1$
Régimen laminar plenamente desarrollado
 $v_{\text{fluido}} = 0.3 \text{ mm/s}$ ($\approx v_{\text{retracción}}$)

FIG 3 — Presión y velocidad como función del caudal, tabulado en la siguiente lámina.

Predicción del modelo *por aguja.*

v_fluido = 0.3 mm/s para igualar la retracción de la etapa motorizada. La presión cae varios órdenes de magnitud por debajo del límite de fractura del SU-8.

CALIBRE	ID (MM)	Q ÓPTIMO (ML/H)	ΔP (KPA)	YIELD ESPERADO	LECTURA
32 G	100	0.01	0.019	~83 %	Mínimo trauma · factor limitante = enrollamiento
26 G	250	0.05	0.003	> 90 %	Punto de operación — entrada quirúrgica de 650 μm
22 G	400	0.14	0.001	> 94 %	Margen amplio · ΔZ post-inyección 4.65 %
20 G	600	0.31	0.001	> 94 %	Cota superior del régimen útil

• El régimen operativo está varios órdenes de magnitud por debajo del límite de fractura del SU-8.

• Aguja de 250 μm = entrada quirúrgica de 650 μm — reducción masiva del trauma craneal.

• A 100 μm el factor limitante *no* es la presión: es la geometría de enrollamiento.

Modelo de Randles — *pre y post-inyección.*

El criterio: cambio neto < 15 % en $|Z|$ a 1 kHz tras inyección por aguja de 400 μm . La realidad: 4.65 %.

$$Z(\omega) = R_s + R_{ct} / (1 + j \cdot \omega \cdot R_{ct} \cdot C_{dl})$$

- R_s — resistencia del electrolito ($\approx 1 \text{ k}\Omega$)
- R_{ct} — transferencia de carga en interfaz Pt/PBS
- C_{dl} — capacitancia de doble capa
- Espectro completo de Bode + Nyquist pre/post

1110 $\text{k}\Omega$

$|Z|$ PRE-INYECCIÓN · 1
KHZ

1162 $\text{k}\Omega$

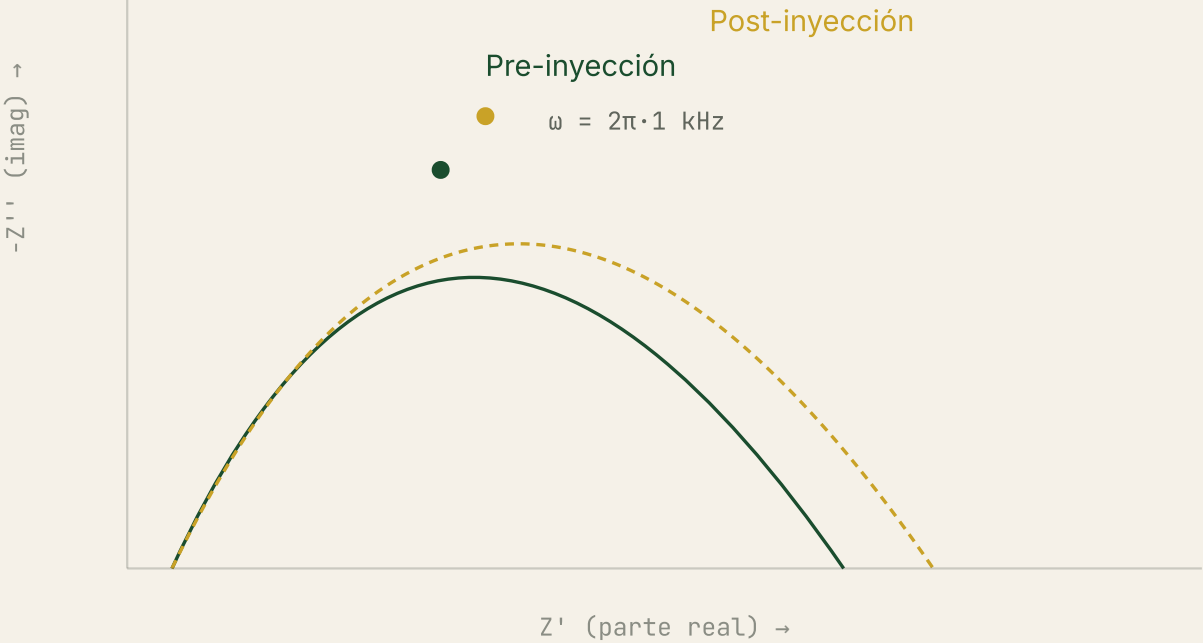
$|Z|$ POST-INYECCIÓN ·
AGUJA 400 MM

4.65 %

CAMBIO NETO

OK ✓

CRITERIO < 15 %
CUMPLIDO



Tres filosofías, *tres trade-offs distintos.*

Cada arquitectura optimiza para un eje diferente. La densidad de canales y el desajuste mecánico siguen siendo decisiones, no resultados.

Densidad CMOS

Neuropixels 2.0

5120 sitios CMOS · silicio rígido
Steinmetz et al., Science 2021

+ Densidad de canales

+ Tracking 2 meses

– Mismatch mecánico extremo

Ganador en densidad, pierde en mismatch.

Inserción robotizada

Neuralink N1

3072 electrodos · 96 hilos de poliimida
Musk et al., JMIR 2019

+ Inserción robotizada · 192 e⁻ / min

+ Flexibilidad de poliimida

– Aún ~10⁻¹³ N·m²

Ganador en velocidad, intermedio en mismatch.

Match mecánico

Mesh inyectable

16-32 electrodos · SU-8 / Au, α = 45°
Liu et al. 2015 · este trabajo

+ Mejor mismatch mecánico

+ Inyección por aguja de 100 μm

– Menor densidad de canales

Ganador en mismatch, pendiente escalar canales.

Síntesis cuantitativa.

Seis variables de respuesta. Cinco con check, una con tolerancia conocida.

0.087 0.15

RIGIDEZ EFECTIVA

≈ tejido neural ✓

100

DIÁMETRO MÍNIMO DE AGUJA

Yield ~83 %

> 94

YIELD AGUJA 400 MM

Cambio Z < 7 % ✓

70 85

TASA GLOBAL DE FABRICACIÓN

Sala limpia

< 7

CAMBIO IMPEDANCIA 1 KHZ

< 15 % requerido ✓

92 95

POROSIDAD

Crecimiento celular ✓

Implicaciones del diseño.

HIPÓTESIS CENTRAL — RESPALDADA

El cálculo analítico, la simulación *in silico* y los datos de literatura coinciden: la topología de red con $\alpha = 45^\circ + \text{Au}$ en plano neutro produce un compuesto con rigidez comparable al tejido neural y conserva su funcionalidad eléctrica tras la inyección.

Mecánica

Reducción de 5–6 órdenes de magnitud en EI vs silicio. El implante se mueve en sincronía con el cerebro.

Biológica

Sin cicatriz glial. Axones, NeuN, GFAP e Iba-1 a 12 semanas indistinguibles del tejido no implantado.

Clínica

Aguja de 250 μm = acceso transcraneal mínimo. Viabiliza el seguimiento longitudinal de la enfermedad neurodegenerativa.

Lo que falta — *y lo que sigue.*

LIMITACIONES

- Caracterización *in vitro* únicamente (PBS + Matrigel, sin modelo animal)
- Hagen–Poiseuille asume fluido newtoniano — no captura la reología del tejido
- Sin evaluación de estabilidad bajo estimulación crónica (corrosión Au / Pt)
- Sin integración del sistema I/O *plug-and-play* (Zhou et al. 2017)
- Densidad de canales (16) menor que rivales (Neuropixels 5120)

TRABAJO FUTURO

- Validación *in vivo* en roedor (Hong et al. 2018)
- Modelo de fluido viscoelástico (Carreau / power-law) para tejido
- Recubrimiento PEDOT:PSS — reducir $|Z|$ en un orden de magnitud
- Integración CMOS de multiplexado on-probe — escalar a 1024+ canales
- Estimulación + registro simultáneos — cerrar el loop BCI

Seis afirmaciones, *una tesis.*

01 Protocolo de fabricación reproducible para malla SU-8 / Au inyectable.

03 Modelo *in silico* integrado predice los tres ejes de respuesta.

05 Biomaterial funcionalmente neuro-fílico — integración sin gliosis.

02 Rigidez efectiva proyectada (~ 0.1 nN·m) coincide con tejido neural.

04 Régimen 250–600 μm ofrece yield > 90 % y ΔZ < 10 %.

06 Solución mecánica más avanzada — abre BCI clínicos crónicos.

“Que el implante deje de ser un cuerpo extraño y se vuelva tejido neuronal.”

Las doce fuentes principales.

El resto está en la tesina — 32 referencias en total.

2015

Liu et al. — *Syringe-injectable electronics*. Nature Nanotechnol. 10, 629.
Paper seminal del lab Lieber.

2018

Hong et al. — *Syringe-injectable mesh electronics for chronic rodent EEG*. Nat. Protoc. 13, 294.
Protocolo de fabricación detallado.

2019

Yang et al. — *Bioinspired neuron-like electronics*. Nat. Mater. 18, 510.
NeuE — evolución biomimética.

2016

Fu et al. — *Stable long-term chronic brain mapping*. Nat. Methods 13, 875.
Registro de neuronas únicas durante 8 meses.

2015

Xie et al. — *3D macroporous nanoelectronic networks*. Nat. Mater. 14, 1286.
Concepto de mesh macroporoso.

2019

Musk + Neuralink — *Integrated BMI platform*. JMIR 21, e16194.
El rival comercial.

2021

Steinmetz et al. — *Neuropixels 2.0*. Science 372, eabf4588.
El rival académico de alta densidad.

2026

Ban et al. — *Advances in flexible HD MEAs for BCI*. Biosens. Bioelectron. 292, 118102.
Revisión state-of-the-art 2026.

Gracias.

Preguntas, comentarios y discusión — abierto.

AUTOR

Christofer Martín Rojas Ruiz

PROGRAMA

Ingeniería Biomédica · Biomateriales · UDG-CUTLAJOMULCO

CONTACTO

christofer.rojas8028@
alumnos.udg.mx